

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5A nr. 6.4

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx$$

Stel $u = 2x$

$$du = 2dx$$

Eerst vinden we de onbepaalde integraal

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int \sin u du \\ &= -\frac{1}{2} \cos u + C \end{aligned}$$

Pas grenzen aan en vul in

$$\begin{aligned} I &= \left[-\frac{1}{2} \cos u \right]_0^{\pi} \\ I &= -\frac{\cos \pi}{2} + \frac{\cos 0}{2} = 1 \end{aligned}$$

References